

Adrian, Scholze

Fakultät Umweltwissenschaften, Professur für Photogrammetrie

Prozesserkennung in mehrdimensionalen Daten aus Erosionsmessungen

Komplexpraktikum Photogrammetrie

30.09.2024

Inhalt

1. Einleitung und Motivation

2. Vorgehen und Methode

3. Ergebnisse

4. Diskussion der Ergebnisse

5. Fazit und Ausblick

1. Einleitung und Motivation

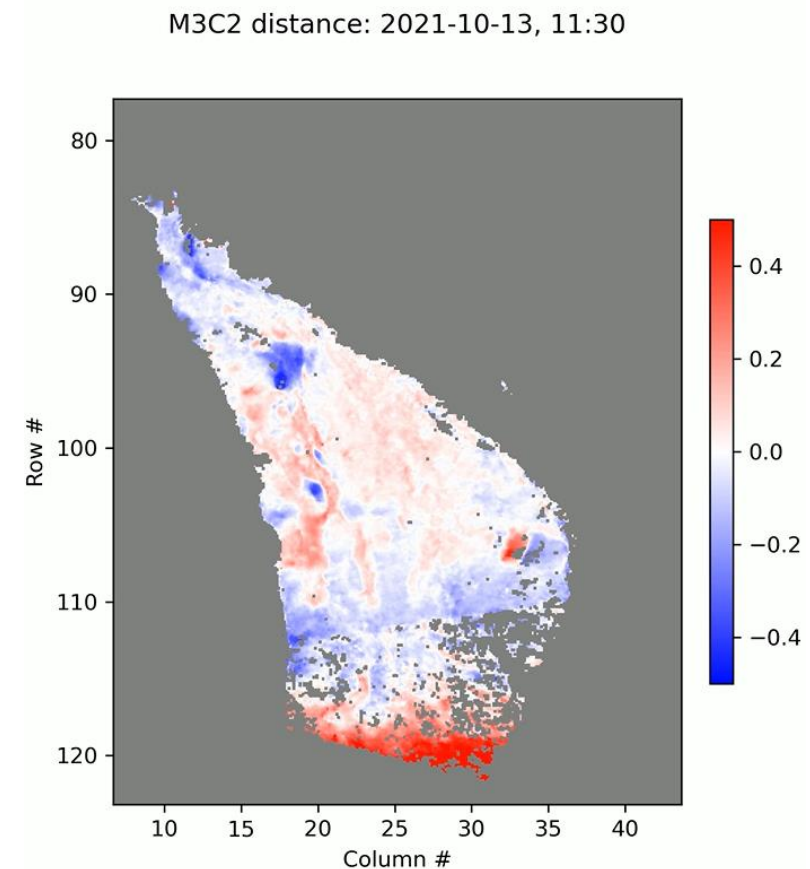
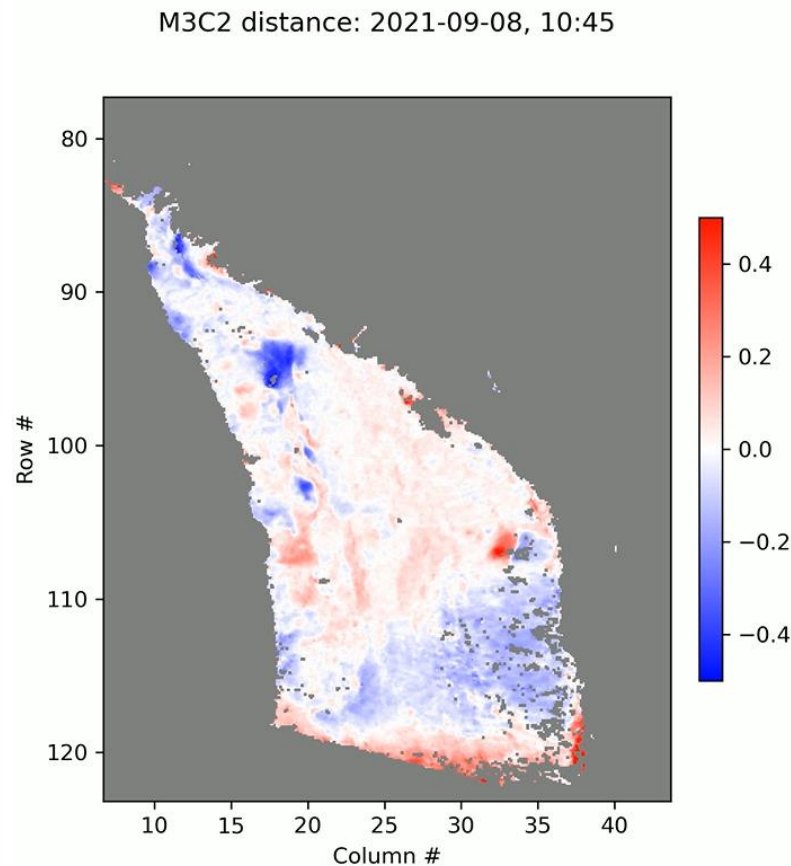
- Untersuchung eines Steilufers auf Rutschungsereignisse
- → Zusammenhänge mit Klimaereignissen feststellen



Melanie Elias, Study area - Pulmanki River

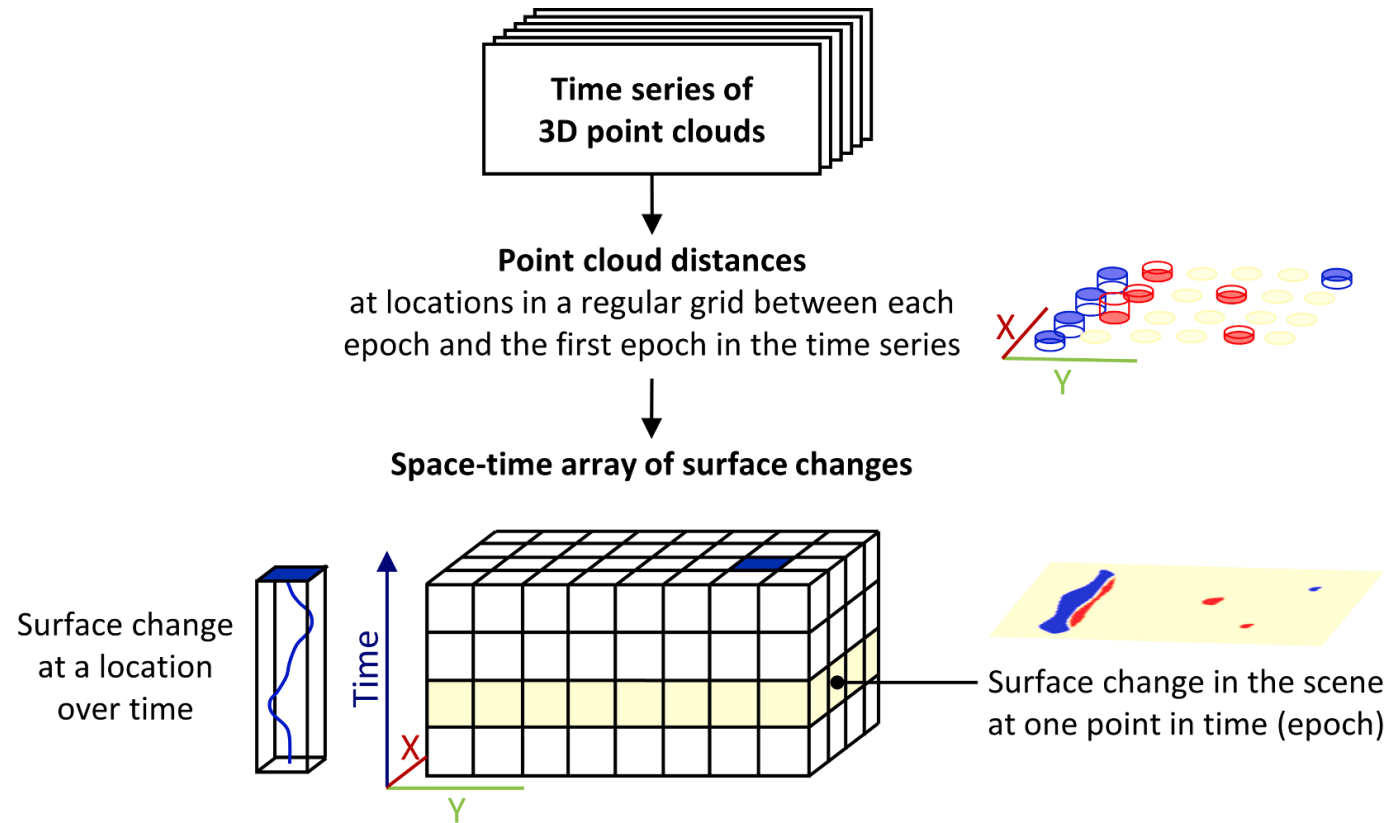
1. Einleitung und Motivation - Ausgangspunkt

- 4D-Distanzdaten (photogrammetrisch aufgenommen)



1. Einleitung und Motivation - Ausgangspunkt

- 4D-Distanzdaten (Zeitreihe von 3D-Punktwolken)



Anders et al., 2021

2. Vorgehen und Methode

Ziel: Detektieren und Klassifizieren von Rutschungsereignissen

Evaluationskriterium: Deutlich sichtbare Ereignisse werden erkannt und als signifikant bewertet

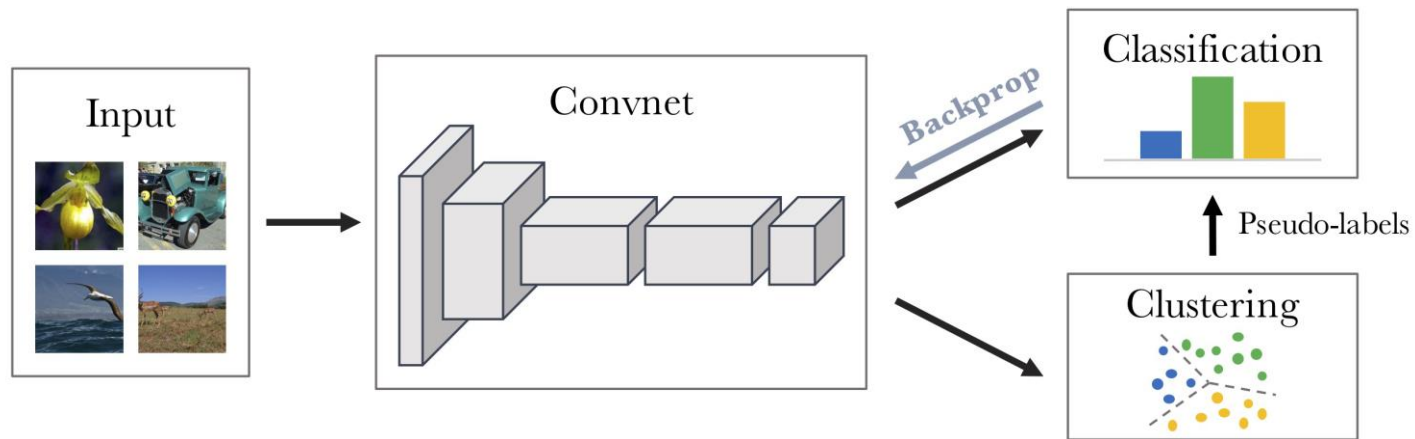
A) Einarbeitung und Literaturrecherche

B) Adaption der Py4dgeo-Bibliothek

C) Funktionsansatz

2. Vorgehen und Methode - Einarbeitung und Literaturrecherche

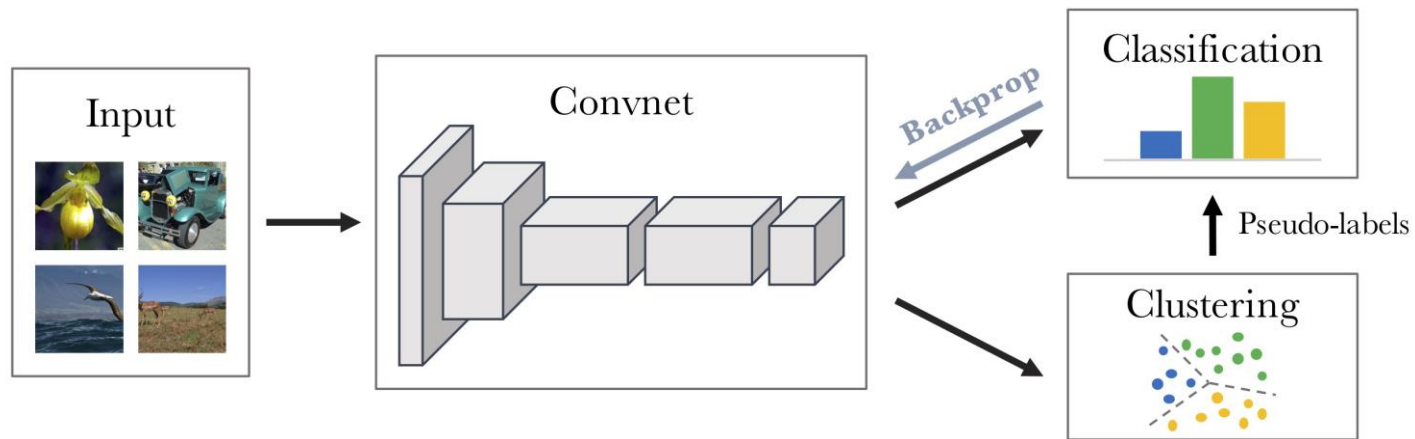
- Selbstüberwachtes Clustering



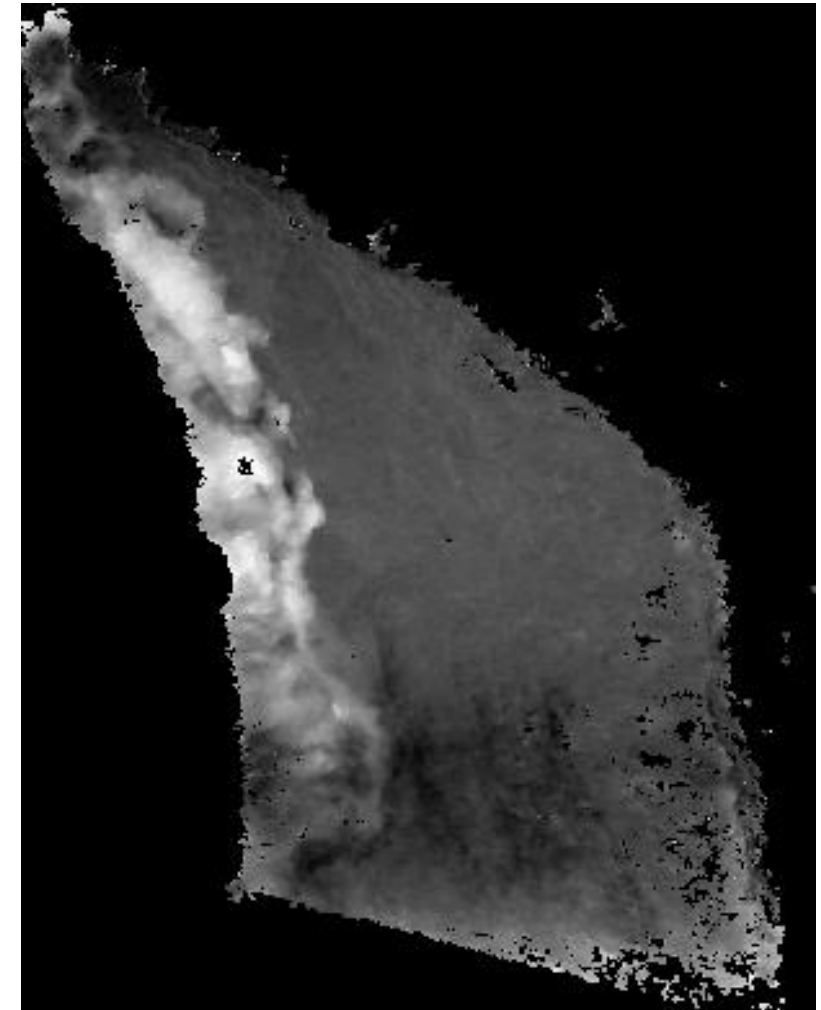
Caron et al., 2019

2. Vorgehen und Methode - Einarbeitung und Literaturrecherche

- Selbstüberwachtes Clustering
- Prozessierung der GeoTIFs



Caron et al., 2019



2. Vorgehen und Methode - Py4dgeo

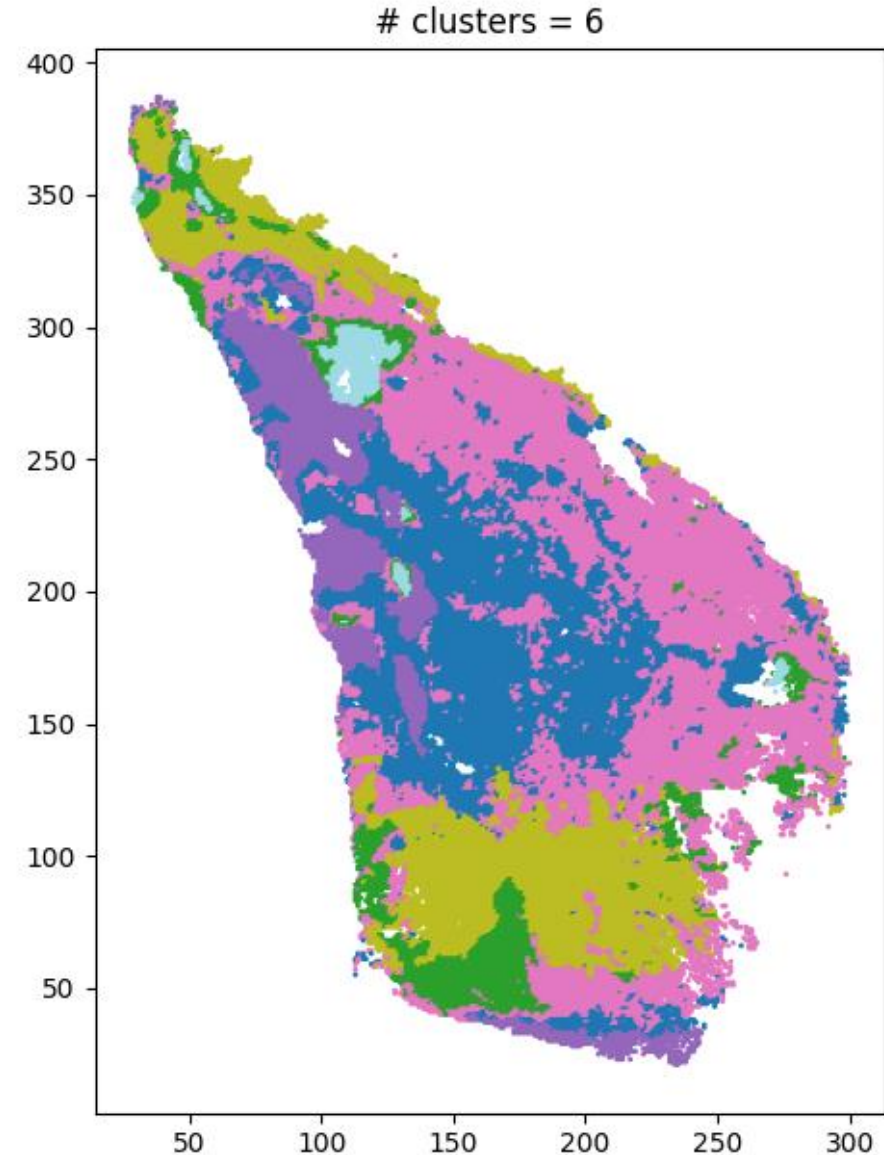
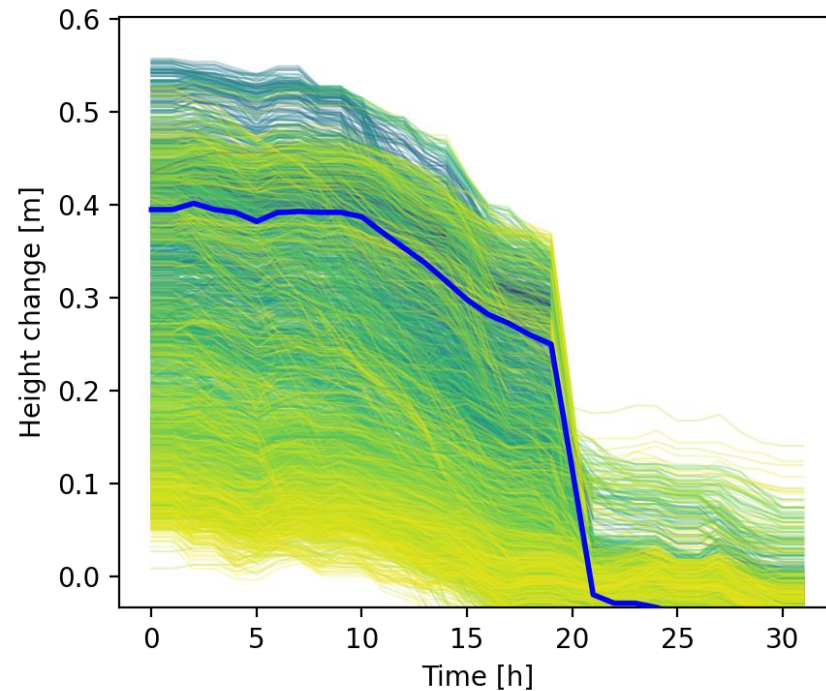
- **Bibliothek zur Änderungsdetektion in Laserscannerpunktwolken**
- **Zusammenarbeit mit TU München**

py4dgeo

<https://github.com/3dgeo-heidelberg/py4dgeo> (25.09.24)

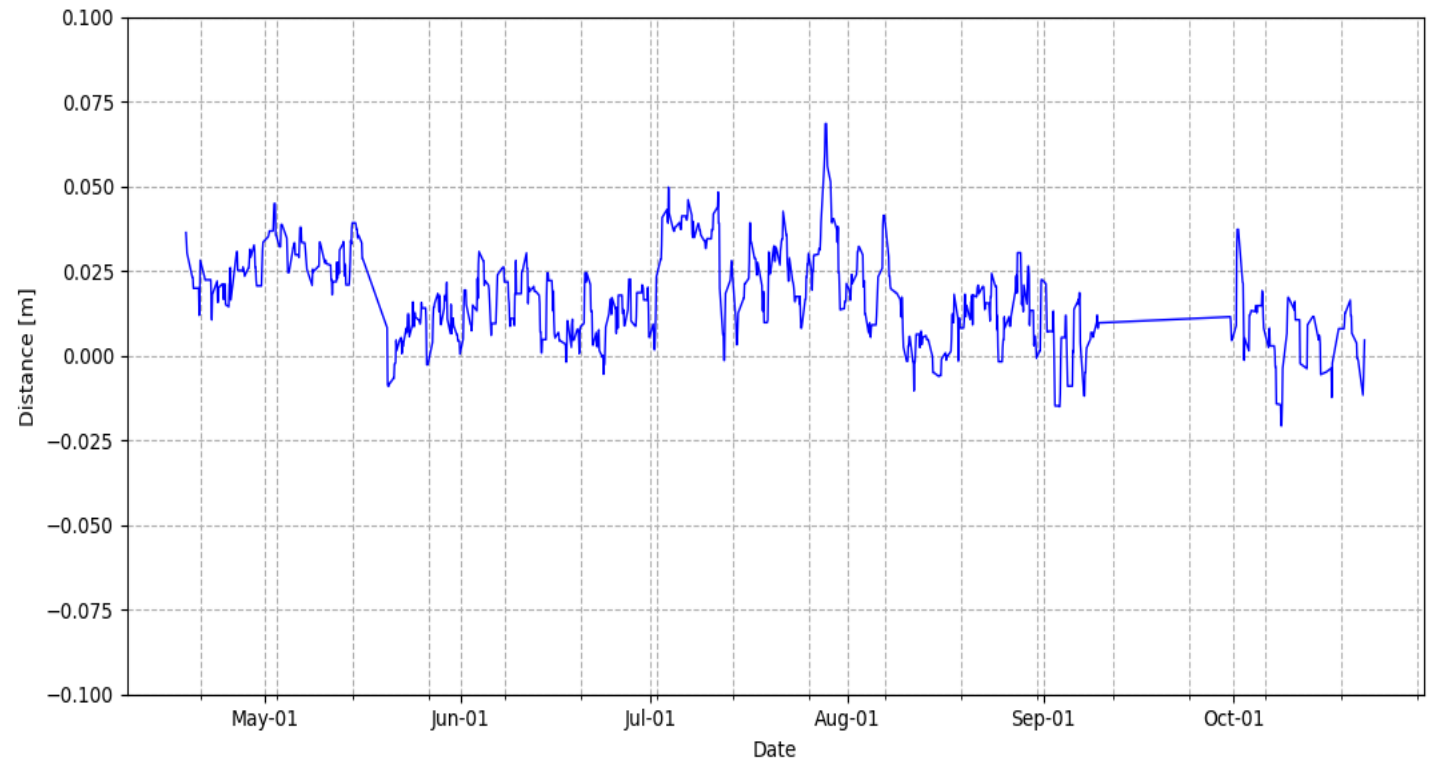
2. Vorgehen und Methode - Py4dgeo

- K-Means Clustering Feature
- 4D Objects-By-Change Extraction Feature



2. Vorgehen und Methode – Funktionsansatz

- **Py4dgeo zum Ablegen der Daten**
- **Vereinfachungen:**
 - nur Abtrag einbeziehen
 - nur Eventstart registrieren
 - $Y \leq 150$ nicht berücksichtigen
- **Algorithmus:**
 - 1. Changepoints detektieren
 - 2. Changepoints filtern
und bewerten



2. Vorgehen und Methode – Changepoints detektieren

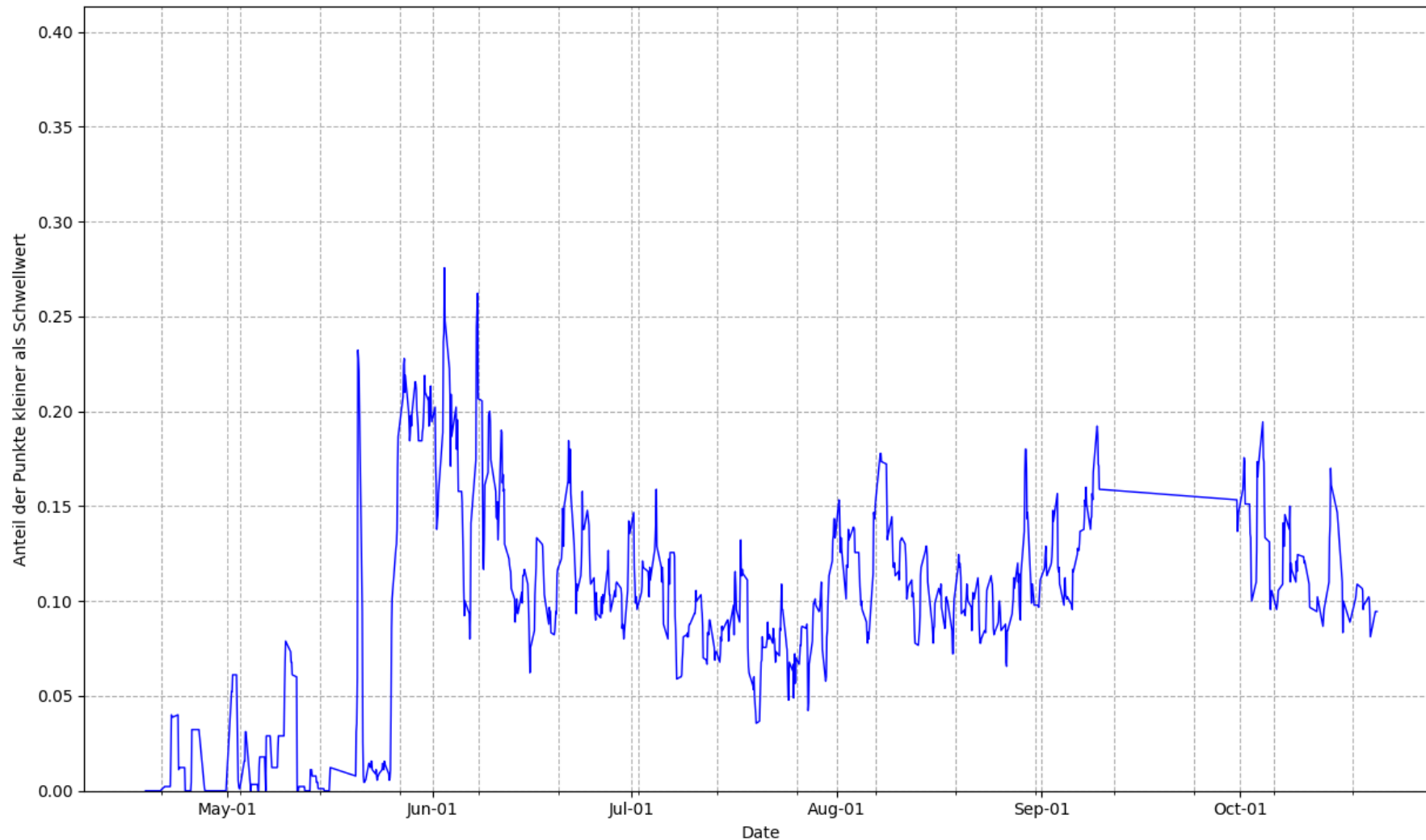
- Patch über das Bild bewegen
 - **Gesamte Zeitreihe des Patches untersuchen:**
 - Anzahl Pixel kleiner als Hörschwellwert/Gesamtpixel $\geq$ Auftrittsschwellwert
$$\frac{5}{9} \geq 0,2 \rightarrow \text{True}$$
 - & deutliche Höhenänderung zu vorherigem Abtragswert
$$\frac{5}{9} - \frac{3}{9} \geq 0,1 \rightarrow \text{True}$$
- Changepoint

 Pixel kleiner als Hörschwellwert (-0,04)

-0,06	-0,05	-0,03
-0,05	-0,04	-0,02
-0,05	-0,01	-0,01

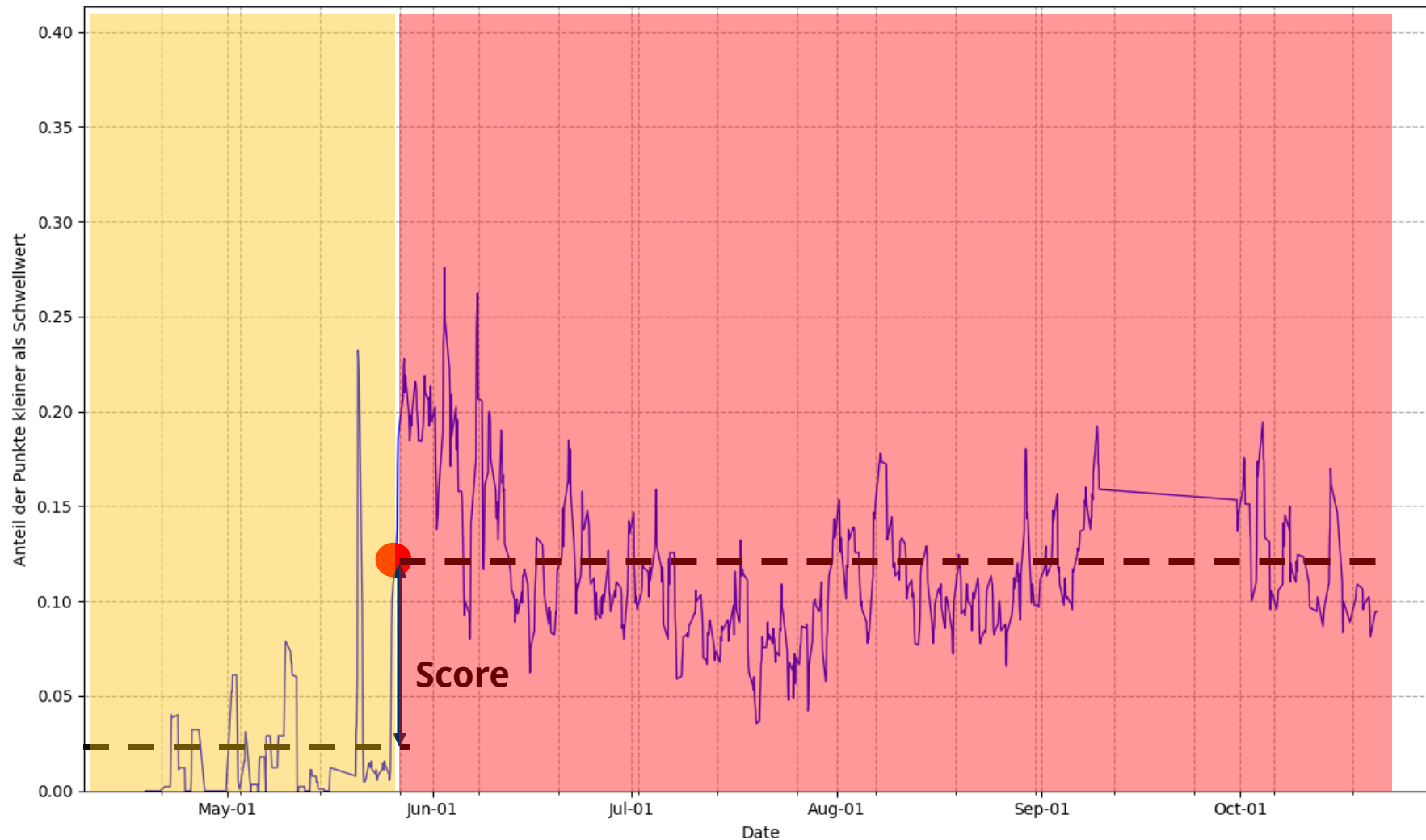
2. Vorgehen und Methode – Changepoints filtern und bewerten

- **Score = Differenz des durchschnittlichen Abtrages vor und nach dem Changepoint**



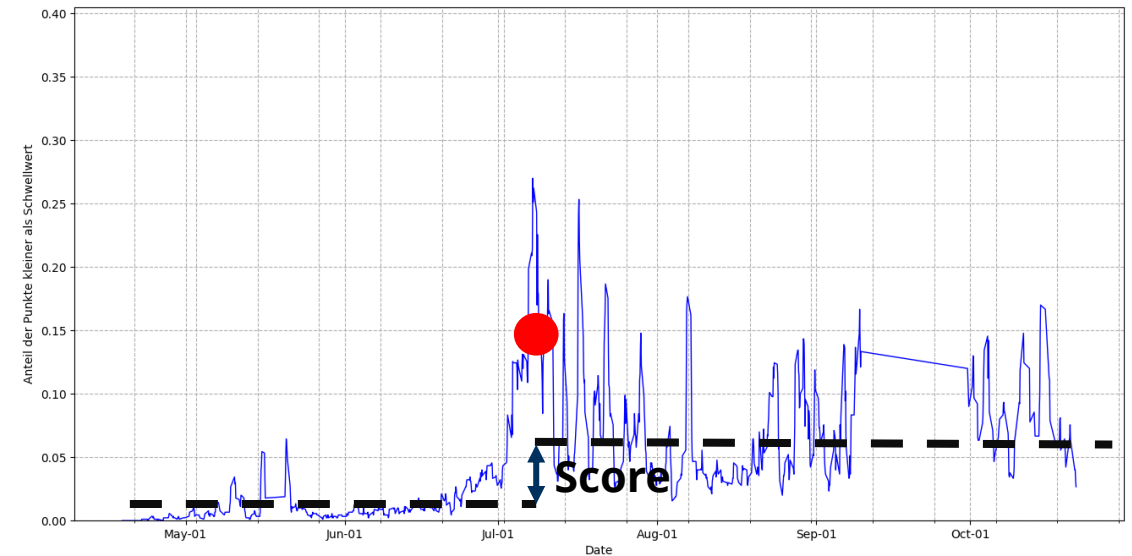
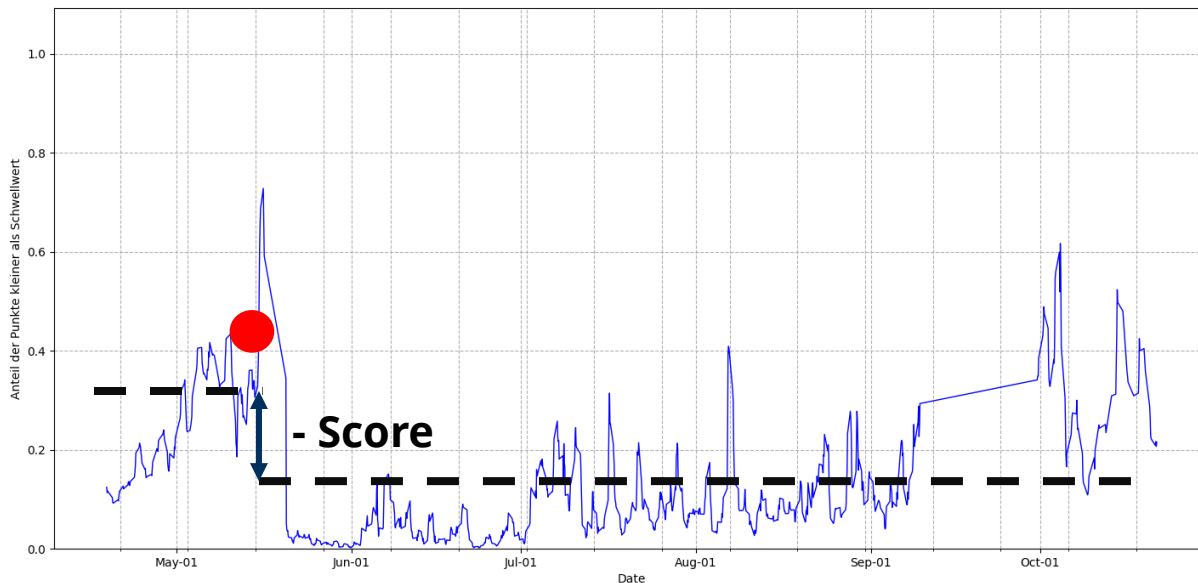
2. Vorgehen und Methode – Changepoints filtern und bewerten

- **Score = Differenz des durchschnittlichen Abtrages vor und nach dem Changepoint**



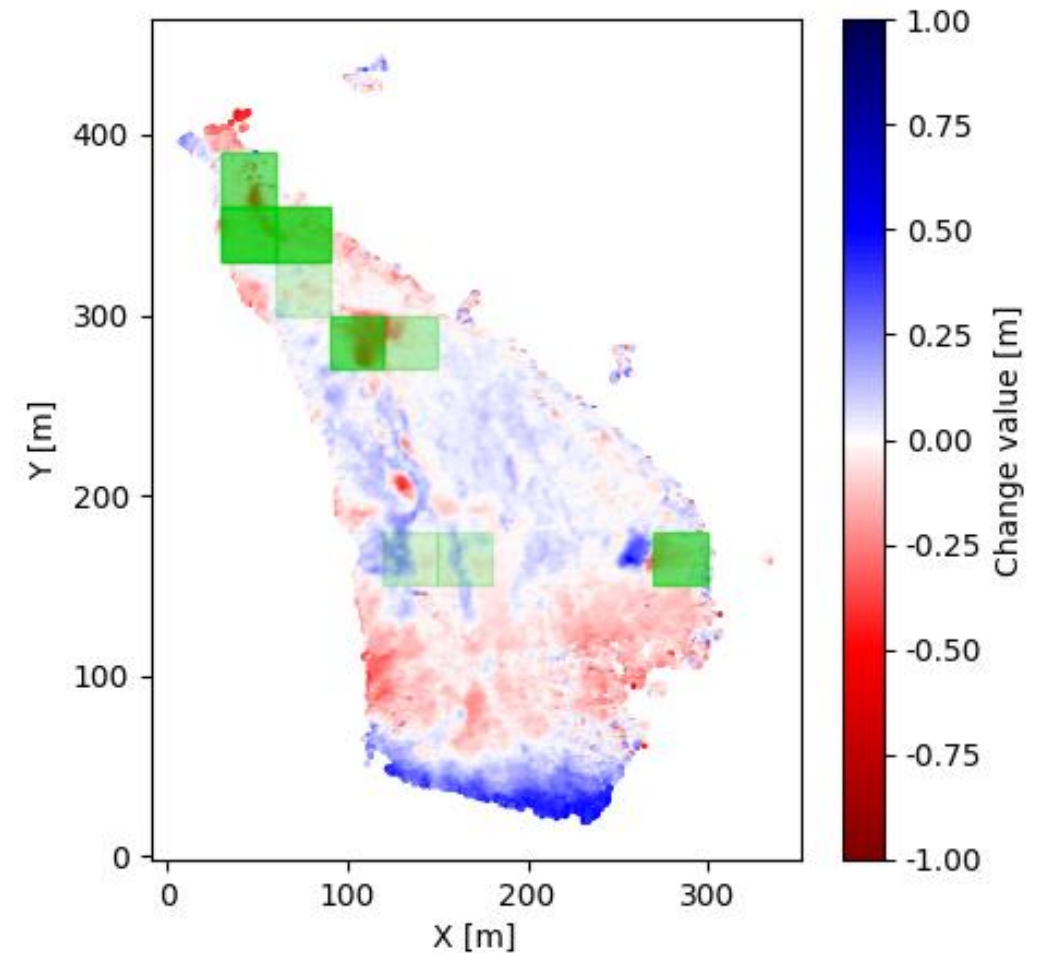
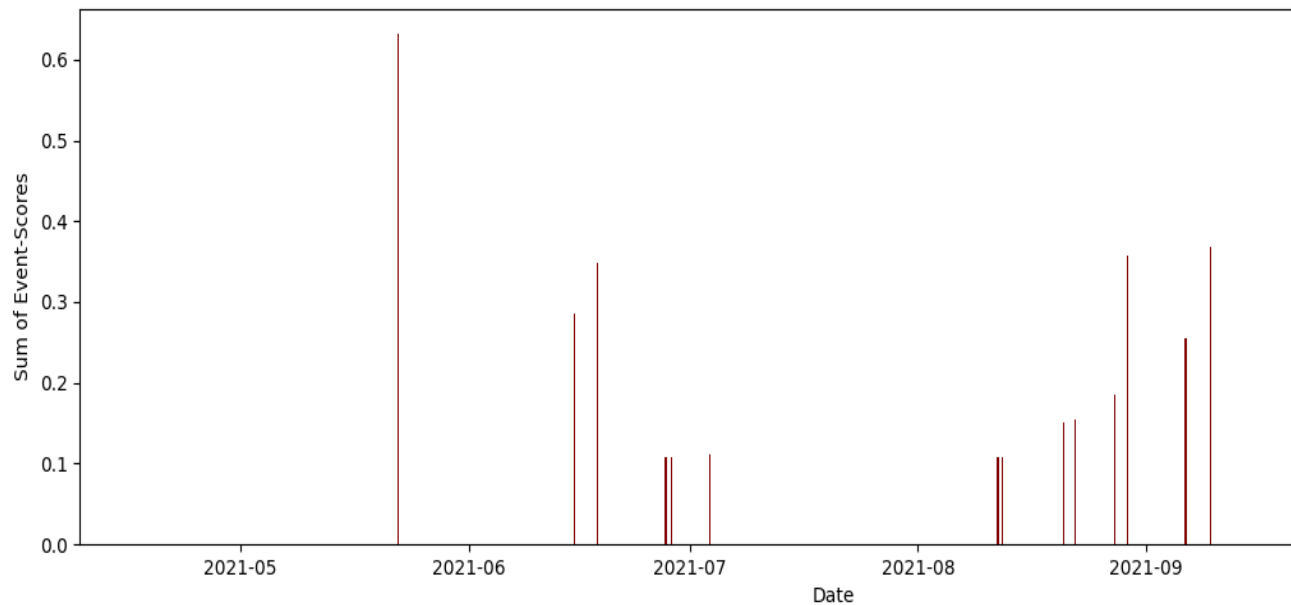
2. Vorgehen und Methode – Changepoints filtern und bewerten

- **Score = Differenz des durchschnittlichen Abtrages vor und nach dem Changepoint**
- **zu niedrige und negative Scores herausfiltern**



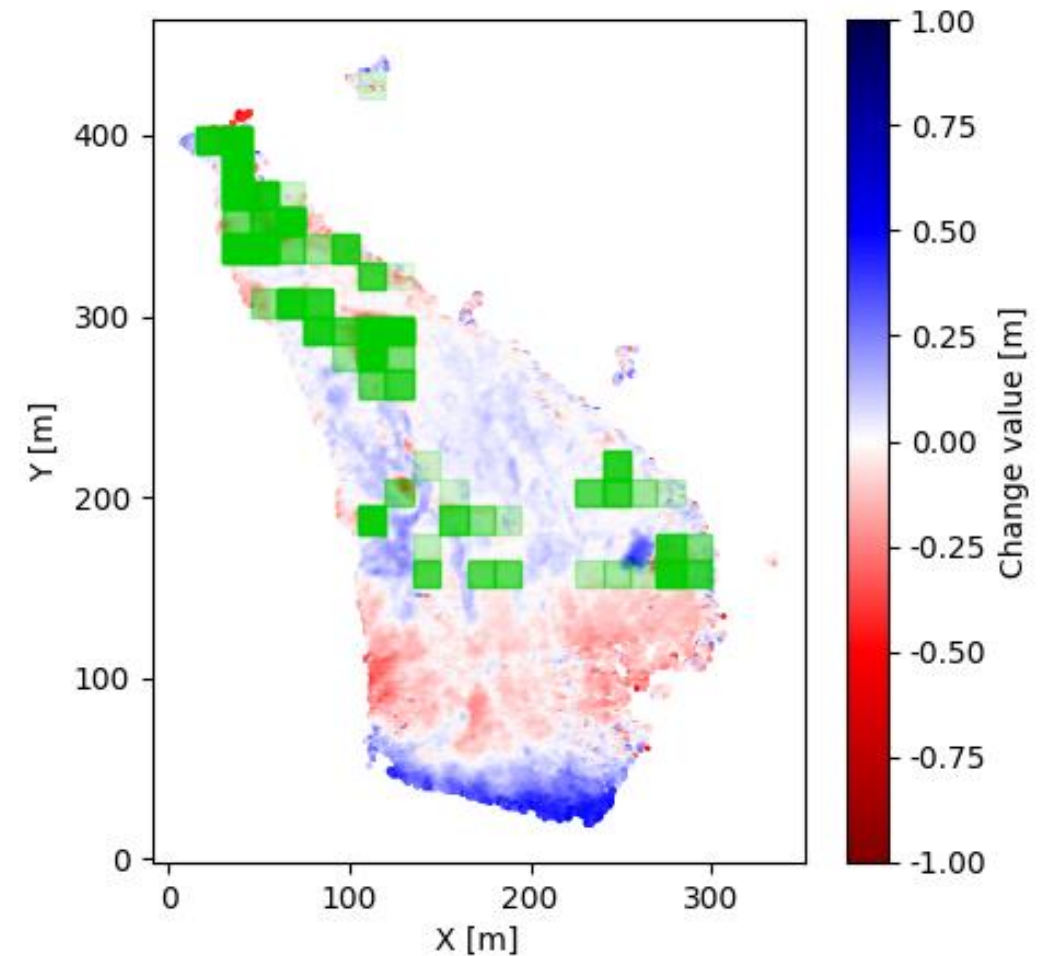
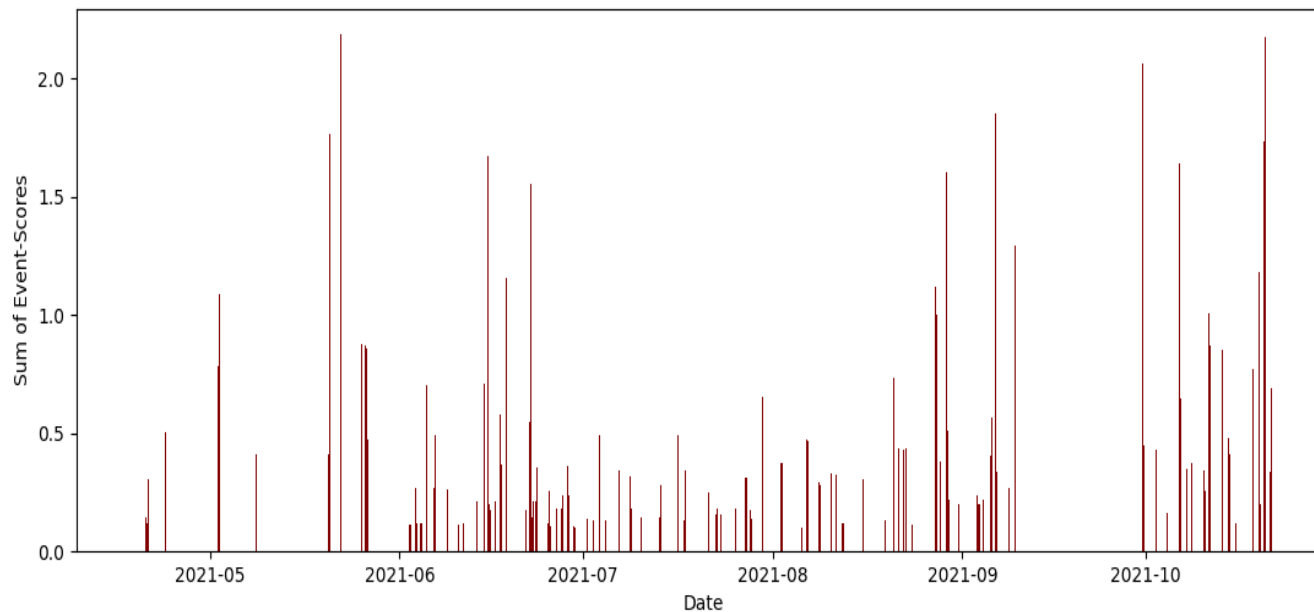
3. Ergebnisse

- **Einstellung: Patchgröße 30x30 Pixel**
- **Intensität gibt Score der Ereignisse an ([0,1])**
- **Balkenhöhe = $\sum$ Scores zu Zeitpunkt x**



3. Ergebnisse

- **Einstellung: Patchgröße 15x15 Pixel**
- **Intensität gibt Score der Ereignisse an ([0,1])**
- **Balkenhöhe = $\sum$ Scores zu Zeitpunkt x**



4. Diskussion der Ergebnisse

- **Deutlich sichtbare Ereignisse werden detektiert und als signifikant bewertet**
- **Sehr wenig Falschpositive**
- **Ereignisse im Bereich des starken Rauschens ($y \leq 150$) werden nicht detektiert (Vereinfachung)**
- **Einstellung zwischen 15 und 30 Pixel liefert zuverlässige Ergebnisse**
- **Laufzeit ist akzeptabel**

5. Fazit und Ausblick

- **4D-Distanzdaten → Klassifizierten Rutschungsereignissen**
- **Algorithmus: Changepoint Detektion, Klassifikation und Filterung**
- **Ausgabe in räumlicher und zeitlicher Ansicht (und als Liste)**

- **Offene Aufgaben:**
 - Rauschen behandeln
 - Ereignislänge und -größe bestimmen
 - Statistische Evaluation der Ergebnisse
 - Verbesserung der Changepointdetektion

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Quellen

Anders et al., 2021 - <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2021.01.015>

Caron et al., 2019 - <https://doi.org/10.48550/arXiv.1807.05520>